2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年大纲 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$M=\{1,3,5,7\}$，$N=\{5,6,7\}$，则 $\complement_U(M\cup N)=$（ ）

A. $\{5,7\}$
B. $\{2,4\}$
C. $\{2,4,8\}$
D. $\{1,3,5,6,7\}$

【答案】C

【解析】
由 $M\cup N=\{1,3,5,6,7\}$，得
$\complement_U(M\cup N)=\{2,4,8\}$，所以选 C.

2. 函数 $y=\sqrt{-x}$（$x\le 0$）的反函数是（ ）

A. $y=x^2$（$x\ge 0$）
B. $y=-x^2$（$x\ge 0$）
C. $y=x^2$（$x\le 0$）
D. $y=-x^2$（$x\le 0$）

【答案】B

【解析】
由 $y=\sqrt{-x}$ 可知 $y\geqslant 0$. 交换 x，y 得 $x=\sqrt{-y}$，因而 $x\geqslant 0$ 且 $y=-x^2$. 所以反函数为 $y=-x^2$（$x\geqslant 0$），选 B.

3. 函数 $y=\log_2\frac{2-x}{2+x}$ 的图象（ ）

A. 关于原点对称
B. 关于直线 $y=-x$ 对称
C. 关于 y 轴对称
D. 关于直线 $y=x$ 对称

【答案】A

【解析】
定义域为 $(-2,2)$. 对任意 $x\in(-2,2)$，有 $f(-x)=\log_2\frac{2+x}{2-x}=-\log_2\frac{2-x}{2+x}=-f(x)$，故函数为奇函数，图象关于原点对称，选 A.

4. 已知 $\triangle ABC$ 中，$\cot A=-\frac{12}{5}$，则 $\cos A=$（ ）

A. $\frac{12}{13}$
B. $\frac{5}{13}$
C. $-\frac{5}{13}$
D. $-\frac{12}{13}$

【答案】D

【解析】
三角形内角满足 $0<A<\pi$，且 $\cot A<0$，所以 A 为钝角，$\cos A<0$. 由 $1+\cot^2 A=\csc^2 A$ 或 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$，得

$\cos^2 A=\dfrac{\cot^2 A}{1+\cot^2 A}=\dfrac{144}{169}$. 因此 $\cos A=-\dfrac{12}{13}$，选 D.

5. 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB$，E 为 AA_1 中点，则异面直线 BE 与 CD_1 所成的角的余弦值为（ ）

A. $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$　　B. $\dfrac{1}{5}$
C. $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$　　D. $\dfrac{3}{5}$

【答案】**C**

【解析】
令 $AB=1$，建立直角坐标系：$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,2)$，则 $E(0,0,1)$，$D_1(0,1,2)$. 取方向向量 $\overrightarrow{BE}=(-1,0,1)$，$\overrightarrow{CD_1}=(-1,0,2)$，则

$\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{CD_1}=3$，$|\overrightarrow{BE}|=\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{CD_1}|=\sqrt{5}$. 因而两异面直线所成的角的余弦为 $\dfrac{3}{\sqrt{10}}=\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$，选 C.

6. 已知向量 $\mathbf{a}=(2,1)$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=10$，$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=5\sqrt{2}$，则 $|\mathbf{b}|=$（ ）

A. $\sqrt{5}$　　B. $\sqrt{10}$
C. 5　　D. 25

【答案】**C**

【解析】
由 $|\mathbf{a}|^2=2^2+1^2=5$ 及平方和公式，得

$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2$. 代入已知量，$50=5+2\times10+|\mathbf{b}|^2$，所以 $|\mathbf{b}|^2=25$，从而 $|\mathbf{b}|=5$，选 C.

7. 设 $a=\lg\mathrm{e}$，$b=(\lg\mathrm{e})^2$，$c=\lg\sqrt{\mathrm{e}}$，则（ ）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$
C. $c>a>b$　　D. $c>b>a$

【答案】**B**

【解析】
令 $t=\lg\mathrm{e}=\dfrac{1}{\ln 10}$. 因为 $\ln 10>2$，所以 $0<t<\dfrac{1}{2}$. 又 $b=t^2$，$c=\lg\sqrt{\mathrm{e}}=\dfrac{1}{2}\lg\mathrm{e}=\dfrac{t}{2}$，故 $t>\dfrac{t}{2}>t^2$，即 $a>c>b$，选 B.

8. 双曲线 $\dfrac{x^2}{6}-\dfrac{y^2}{3}=1$ 的渐近线与圆 $(x-3)^2+y^2=r^2$（$r>0$）相切，则 $r=$（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. 2　　C. 3　　D. 6

【答案】**A**

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}x$，即 $x\mp\sqrt{2}y=0$. 圆心为 $P(3,0)$，圆与渐近线相切，所以半径等于圆心到渐近线的距离：
$r=\frac{|3|}{\sqrt{1+2}}=\sqrt{3}$. 因此选 A.

9. 若将函数 $y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$（$\omega>0$）的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后，与函数 $y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象重合，则 ω 的最小值为（ ）

A. $\frac{1}{6}$
B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 后，原图象变为
$y=\tan\left(\omega x-\frac{\omega\pi}{6}+\frac{\pi}{4}\right)$. 两正切函数图象重合，当且仅当两相位相差 $k\pi$，故
$-\frac{\omega\pi}{6}+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{6}+k\pi$，从而 $\omega=\frac{1}{2}-6k$. 由 $\omega>0$ 及 $k\in\mathbb{Z}$，最小值在 $k=0$ 时取得，为 $\frac{1}{2}$，选 D.

10. 甲，乙两人从 4 门课程中各选修 2 门，则甲，乙所选的课程中恰有 1 门相同的选法有（ ）

A. 6 种
B. 12 种
C. 24 种
D. 30 种

【答案】**C**

【解析】
先从 4 门课程中为甲选取 2 门，有 C_4^2 种. 固定甲的选择后，乙要恰好选中其中 1 门，需从甲所选的 2 门中选 1 门，再从其余 2 门中选 1 门，有 $C_2^1C_2^1$ 种. 因而总数为 $C_4^2C_2^1C_2^1=6\times2\times2=24$，选 C.

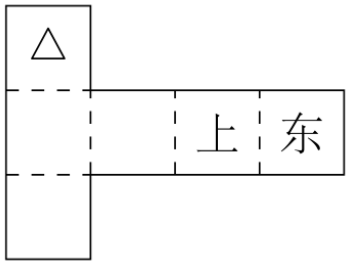
11. 已知直线 $y=k(x+2)$（$k>0$）与抛物线 $C:y^2=8x$ 相交于 A,B 两点，F 为 C 的焦点. 若 $|FA|=2|FB|$，则 $k=$（ ）

A. $\frac{1}{3}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
C. $\frac{2}{3}$
D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【答案】**D**

【解析】
抛物线 $y^2=8x$ 的参数方程可写为 $x=2t^2$，$y=4t$，其焦点为 $F(2,0)$. 交点对应参数 t_1，t_2，代入直线 $y=k(x+2)$ 得 $2t=k(t^2+1)$，即 $kt^2-2t+k=0$. 因而 $t_1t_2=1$. 对抛物线上的参数点，有
$|F(2t^2,4t)|=\sqrt{(2t^2-2)^2+(4t)^2}=2(t^2+1)$. 所以
$\frac{|FA|}{|FB|}=\frac{t_1^2+1}{t_2^2+1}=t_1^2$（交换 A，B 时取倒数），由已知比例得 $\{t_1^2,t_2^2\}=\{2,\frac{1}{2}\}$. 因为 $t_1t_2=1>0$，两个参数同号；
又由韦达定理 $t_1+t_2=\frac{2}{k}>0$，故 t_1，$t_2>0$，从而 $t_1+t_2=\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}$. 所以 $k=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，选 D.

12. 纸制的正方体的六个面根据其方位分别标记为上，下，东，南，西，北. 现有沿该正方体的一些棱将正方体剪开，外面朝上展平，得到如图的平面图形，则标“△”的面的方位是（ ）



A. 南　　B. 北　　C. 西　　D. 下

【答案】**B**

【解析】
将图中水平一排的四个面折起后，它们依次组成正方体的侧面. 由图中相邻标有“上”和“东”的两个面，可确定从左到右四个面依次为“下”“西”“上”“东”. 标有三角形的面与最左面的“下”面相邻，沿该棱折起后位于“北”方位. 因此选 B.

填空题

13. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_1=1$，$S_6=4S_3$，则 a_4 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
设等比数列的公比为 q. 当 $q=1$ 时，$S_6=6$，而 $4S_3=12$，不满足条件，故 $q\neq 1$. 又 $S_6=(1+q+q^2)(1+q^3)$，且 $S_3=1+q+q^2>0$，所以 $1+q^3=4$，即 $q^3=3$. 因而 $a_4=a_1q^3=3$.

14. $\left(x\sqrt{y}-y\sqrt{x}\right)^4$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6

【解析】
展开通项为 $C_4^k\left(x\sqrt{y}\right)^{4-k}\left(-y\sqrt{x}\right)^k$. 该项中 x，y 的幂次分别为 $4-\frac{k}{2}$，$2+\frac{k}{2}$. 要得到 x^3y^3，必须有 $4-\frac{k}{2}=3$，即 $k=2$. 因此所求系数为 $C_4^2(-1)^2=6$.

15. 已知圆 $O:x^2+y^2=5$ 和点 $A(1,2)$，则过 A 且与圆 O 相切的直线与两坐标轴围成的三角形的面积等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{25}{4}$

【解析】
点 $A(1,2)$ 满足 $1^2+2^2=5$，所以 A 在圆上. 半径 OA 的斜率为 2，圆在 A 处的切线斜率为 $-\frac{1}{2}$，故切线方程为 $y-2=-\frac{1}{2}(x-1)$，即 $x+2y-5=0$. 它与 x 轴、y 轴的截距分别为 5，$\frac{5}{2}$，所以所围直角三角形的面积为 $\frac{1}{2}\times 5\times\frac{5}{2}=\frac{25}{4}$.

16. 设 OA 是球 O 的半径，M 是 OA 的中点，过 M 且与 OA 成 $45°$ 角的平面截球 O 的表面得到圆 C. 若圆 C 的面积等于 $\frac{7\pi}{4}$，则球 O 的表面积等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8π

【解析】

设球半径为 R，则 $OM=\frac{R}{2}$. 平面与 OA 的夹角为 $45°$，所以球心到截面的距离为 $d=OM\sin 45°=\frac{R}{2\sqrt{2}}$. 设截面圆半径为 r，则 $r^2=R^2-d^2=R^2-\frac{R^2}{8}=\frac{7R^2}{8}$. 由截面圆面积 $\pi r^2=\frac{7\pi}{4}$，得 $R^2=2$. 因此球的表面积为 $4\pi R^2=8\pi$.

解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3a_7=-16$，$a_4+a_6=0$. 求 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由

$a_4+a_6=0$，得

$$(a_1+3d)+(a_1+5d)=0$$

即 $a_1=-4d$. 因而

$a_3=a_1+2d=-2d$，$a_7=a_1+6d=2d$.

代入 $a_3a_7=-16$，得

$-4d^2=-16$，所以 $d=\pm 2$.

又

$$S_n=\frac{n}{2}\left(2a_1+(n-1)d\right)=\frac{nd(n-9)}{2}$$

当 $d=2$ 时，$S_n=n(n-9)$；当 $d=-2$ 时，

$S_n=-n(n-9)$.

18. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边长分别为 a，b，c，$\cos(A-C)+\cos B=\frac{3}{2}$，$b^2=ac$，求 B.

【解析】

由 $A+B+C=\pi$，有

$$\cos B=\cos\bigl(\pi-(A+C)\bigr)=-\cos(A+C)$$

因此

$$\cos(A-C)+\cos B=\cos(A-C)-\cos(A+C)=2\sin A\sin C=\frac{3}{2}$$

即 $\sin A\sin C=\frac{3}{4}$.

由正弦定理，$a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，

$c=2R\sin C$. 条件 $b^2=ac$ 给出

$$\sin^2 B=\sin A\sin C=\frac{3}{4}$$

所以 $B=\frac{\pi}{3}$ 或 $B=\frac{2\pi}{3}$.

若 $B=\frac{2\pi}{3}$，则 $A+C=\frac{\pi}{3}$，而

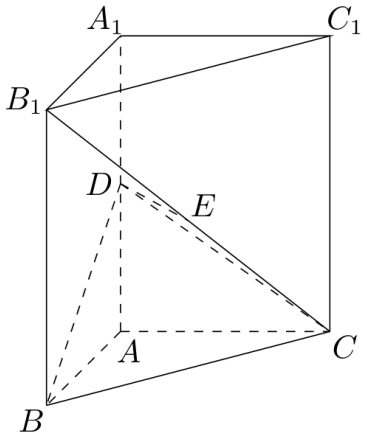
$$\sin A\sin C\le\sin^2\frac{A+C}{2}=\sin^2\frac{\pi}{6}=\frac{1}{4}$$

与 $\sin A\sin C=\frac{3}{4}$ 矛盾. 故

$B=\frac{\pi}{3}$.

19. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB\perp AC$，D，E 分别为 AA_1，B_1C 的中点，$DE\perp$ 平面 BCC_1.

1. (1)



【解析】

1. (1)

20. 某车间甲组有 10 名 工人，其中有 4 名 女工人；乙组有 10 名 工人，其中有 6 名 女工人. 现采用分层抽样方法（层内采用不放回简单随机抽样）从甲，乙两组中共抽取 4 名 工人进行技术考核.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. （1）
2. （2）

21. 设函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-(1+a)x^2+4ax+24a$，其中常数 $a>1$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，过右焦点 F 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点，当 l 的斜率为 1 时，坐标原点 O 到 l 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）